

第四章 随机变量的数字特征

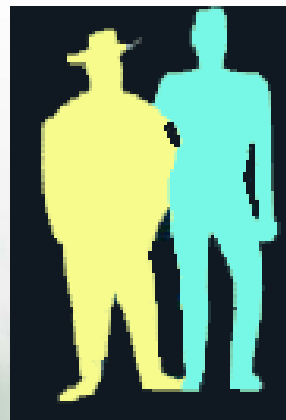
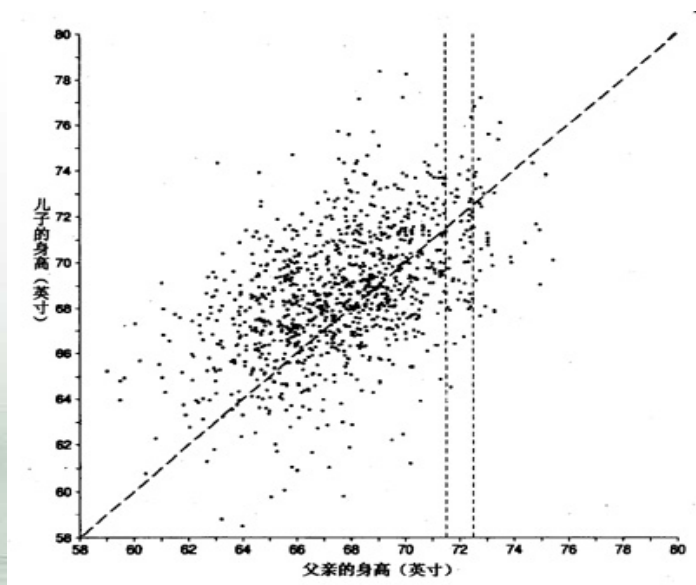
主要内容

- 一 数学期望
- 二 方差
- 三 协方差 相关系数与矩

我们先看一个例子: 在研究子女与父母的相象程度时, 有一项是关于父亲的身高和其成年儿子身高的关系.



这里有两个变量：一个是父亲的身高，一个是成年儿子身高。为了研究二者关系，英国统计学家皮尔逊收集了1078个父亲及其成年儿子身高的数据，画出了一张散点图。



那么要问：父亲及其成年儿子身高是一种什么关系呢？

类似的问题有：吸烟和患肺癌有什么关系？

受教育程度和失业有什么关系？

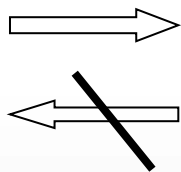
上课坐的位置和考试成绩有什么关系？



为了研究诸如此类的两变量的相互关系问题，我们需要从理论上对两变量的相互关系加以研究.

问题 对于二维随机变量 (X, Y) :

已知联合分布



边缘分布

对二维随机变量,除每个随机变量各自的概率特性外,相互之间可能还有某种联系问题是用一个怎样的数去反映这种联系.

$$\begin{aligned}
 D(X + Y) &= E[(X + Y) - (EX + EY)]^2 \\
 &= E[(X - EX) + (Y - EY)]^2 \\
 &= E(X - EX)^2 + E(Y - EY)^2 + 2E[(X - EX)(Y - EY)]
 \end{aligned}$$

$$D(X + Y) = DX + DY + 2E[(X - EX)(Y - EY)]$$

$$D(X - Y) = DX + DY - 2E[(X - EX)(Y - EY)]$$

数 $E([X - E(X)][Y - E(Y)])$

反映了随机变量 X, Y 之间的某种关系

1. 协方差

定义4 设二维随机变量 (X, Y) , 若 $E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$ 存在, 则称 $E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$ 为 X 与 Y 的**协方差**, 记为

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\ &= E(XY) - E(X) \cdot E(Y)\end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X, X) = D(X)$$

称 $\begin{pmatrix} D(X) & \text{cov}(X, Y) \\ \text{cov}(X, Y) & D(Y) \end{pmatrix}$ 为 (X, Y) 的**协方差矩阵**

2. 相关系数

定义5 若 $D(X) > 0, D(Y) > 0$,

称 $\frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 为 X 与 Y 的相关系数, 记为 $\rho(X,Y)$.

$$\rho(X,Y) = E\left(\frac{(X - E(X))(Y - E(Y))}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}\right) = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

无量纲的量

$$\rho_{XY} = \text{cov}(X^*, Y^*)$$

若 $\rho_{XY} = 0$, 称 X, Y 不相关.

协方差和相关系数的计算

$$\begin{aligned}\square \operatorname{cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= \pm \frac{1}{2} (D(X \pm Y) - D(X) - D(Y))\end{aligned}$$

若 (X, Y) 为离散型,
$$\operatorname{cov}(X, Y) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} [x_i - E(X)][y_j - E(Y)]p_{ij}$$

若 (X, Y) 为连续型,
$$\operatorname{cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)][y - E(Y)]f(x, y)dx dy$$

协方差的性质

$$(1) \quad \text{Cov}(X, a) = 0.$$

$$(2) \quad \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X);$$

$$(3) \quad \text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y), a, b \text{ 为常数};$$

证明3

$$\begin{aligned} \text{Cov}(aX, bY) &= E[(aX - aEX)(bY - bEY)] \\ &= abE[(X - EX)(Y - EY)] = ab\text{Cov}(X, Y) \end{aligned}$$

$$(4) \quad \text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y);$$

$$(5) \quad \text{若 } X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立, 则 } \text{Cov}(X, Y) = 0;$$

思考题： $Cov(aX + bY, cX + dY) = ?$ $D(aX + bY) = ?$

答案： $acD(X) + bdD(Y) + (ad + bc)Cov(X, Y)$
 $a^2D(X) + b^2D(Y) + 2abCov(X, Y)$

(6) 若 $E(X^2), E(Y^2)$ 存在, 则 $[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$

且等号成立 $\Leftrightarrow \exists$ 常数 t_0 , 使得 $P\{Y = t_0 X\} = 1$.

证 令 $g(t) = E[(Y - tX)^2]$

$$= t^2 E(X^2) - 2tE(XY) + E(Y^2)$$

对任意实数 t , $g(t)$ 非负。即判别式应满足

$$4[E(XY)]^2 - 4E(X^2)E(Y^2) \leq 0$$

$$\text{即 } [E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

(6) 若 $E(X^2), E(Y^2)$ 存在, 则 $[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$

且等号成立 $\Leftrightarrow \exists$ 常数 t_0 , 使得 $P\{Y = t_0 X\} = 1$.

证(续) 如果存在 t_0 , 满足 $Y = t_0 X$, 显然有

$$[E(XY)]^2 = E(X^2)E(Y^2)$$

反之, 如果上式成立, 那么方程 $g(t)$ 有唯一实根 t_0 , 即

$$E[(Y - t_0 X)^2] = g(t_0) = 0$$

于是, $Y - t_0 X$ 是退化于0的随机变量*, 则 $Y = t_0 X$

*见《概率论》苏淳、冯群强编著, 科学出版社, 2020年4月第三版, 228页, 引理5.1.1

特别地 $[\text{Cov}(X, Y)]^2 \leq D(X)D(Y)$ — Cauchy-Schwarz不等式

等号成立 $\Leftrightarrow \exists$ 常数 a, b , 使得 $P\{Y = a + bX\} = 1$.

证1: 令 $U = X - E(X)$, $V = Y - E(Y)$, 知 $E(U^2)$ 和 $E(V^2)$ 存在
对 U, V 利用性质6的不等式, 得证。

证2: 令 $g(t) = E\{[Y - E(Y)] - t[X - E(X)]\}^2$
 $= D(Y) - 2t \text{cov}(X, Y) + t^2 D(X)$

对任何实数 t , $g(t) \geq 0 \implies$

$$4\text{cov}^2(X, Y) - 4D(X)D(Y) \leq 0$$

$$\text{即 } |\text{cov}(X, Y)|^2 \leq D(X)D(Y)$$

等号成立 $\iff g(t) = 0$ 有两个相等的实零点

$$g(t_0) = 0 \text{ 即 } t_0 = \frac{\text{cov}(X, Y)}{D(X)} = \pm \sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{显然 } E[(Y - E(Y)) - t_0(X - E(X))]^2 &= 0 \\ E[(Y - E(Y)) - t_0(X - E(X))] &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\Longleftrightarrow D[(Y - E(Y)) - t_0(X - E(X))] = 0$$

$$\Longleftrightarrow P[(Y - E(Y)) - t_0(X - E(X)) = 0] = 1$$

$$P[(Y - E(Y)) - t_0(X - E(X)) = 0] = 1$$

$$\text{即 } P[(Y - E(Y)) = t_0(X - E(X))] = 1 \quad \because t_0 = \pm \sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}}$$

则 Y 与 X 有线性关系的概率等于1, 且这种线性关系为

$$\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} \pm \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} = 0$$

相关系数的性质

(1) 若 X 与 Y 相互独立, 则 $\rho(X, Y) = 0$;

(2) $|\rho(X, Y)| \leq 1$;

(3) $|\rho(X, Y)| = 1 \Leftrightarrow \exists$ 常数 a, b , 使得 $P\{Y = a + bX\} = 1$;

且 $\rho(X, Y) = 1$ 时 $b > 0$, 此时 X, Y 正相关.

$\rho(X, Y) = -1$ 时 $b < 0$, 此时 X, Y 负相关.

定义6 若 $\rho(X, Y) = 0$, 称 X 与 Y 不相关.

证明2 $|\rho_{XY}| \leq 1$

由方差的性质和协方差的定义知，对任意实数 b ，有：

$$0 \leq D(Y - bX) = b^2 D(X) + D(Y) - 2b \operatorname{Cov}(X, Y)$$

令 $b = \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{D(X)}$ ，则上式为：

$$\begin{aligned} D(Y - bX) &= D(Y) - \frac{[\operatorname{Cov}(X, Y)]^2}{D(X)} = D(Y) \left[1 - \frac{[\operatorname{Cov}(X, Y)]^2}{D(X)D(Y)} \right] \\ &= D(Y) [1 - \rho_{XY}^2] \end{aligned}$$

由于方差 $D(Y)$ 是正的，故必有： $1 - \rho_{XY}^2 \geq 0$ 所以证得： $|\rho_{XY}| \leq 1$

证明3 $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow$ 存在常数 a, b , 使得: $P(Y = aX + b) = 1$

充分性: $\because |\rho_{XY}| = 1$ 由方差与协方差协关系有:

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2Cov(X, Y)$$

因此有:

$$D\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \pm \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}\right) = D\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) + D\left(\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}\right) \pm 2Cov\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}, \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}\right)$$

$$\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \text{ 与 } \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}$$

是标准化随机变量, 故其均值为 0, 方差为 1

$$= 1 + 1 \pm 2\rho_{XY} = 2(1 \pm \rho_{XY})$$

当 $\rho_{XY} = 1$ 时有: $D\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} - \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}\right) = 0$

由方差的性质, 可知:

$$P\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} - \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} = c\right) = 1 \quad c \text{ 为常数}$$

整理得: $P(Y = aX + b) = 1$

其中: $a = \frac{\sqrt{D(Y)}}{\sqrt{D(X)}}, \quad b = E(Y) - \sqrt{D(Y)}\left(\frac{E(X)}{\sqrt{D(X)}} + c\right)$

同理, 当 $\rho_{XY} = -1$ 时也可推出此结论。因此得证。

必要性:

$$\because P(Y = aX + b) = 1, \text{ 即 } P(Y - aX = b)$$

$$\therefore \underline{D(Y - aX) = 0}$$

$$\begin{aligned} \text{又} \because D(Y - aX) &= D(Y) + a^2 D(X) - 2\text{Cov}(Y, aX) \\ &= D(aX + b) + a^2 D(X) - 2E[Y - E(Y)][aX - aE(X)] \\ &= \underline{a^2 D(X) + a^2 D(X) - 2aE[X - E(X)][Y - E(Y)]} \\ &= 2a^2 D(X) - 2a\text{Cov}(X, Y) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{所以: } \text{Cov}(X, Y) = a D(X)$$

协方差定义

所以: $Cov(X, Y) = a D(X)$

$$Y = aX + b$$

$$= a \sqrt{D(X)} \sqrt{D\left(\frac{Y-b}{a}\right)} = a \sqrt{D(X)} \sqrt{\frac{D(Y)}{a^2}} = \frac{a}{|a|} \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}$$

于是得: $|Cov(X, Y)| = \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}$ 即: $|\rho_{XY}| = 1$

注: 当 X 和 Y 相互独立时, $\rho_{XY} = 0$ 但其逆不真.

由于当 X 和 Y 独立时, $Cov(X, Y) = 0$, 故 $\rho_{XY} = 0$;

但 $\rho_{XY} = 0$ 并不一定能推出 X 和 Y 相互独立。

$\rho_{XY} = 0$ 仅说明 X, Y 之间没有线性关系, 但可以有其他非线性关系.

例 已知二维随机变量 (X,Y) 的联合分布列为

$Y \backslash X$	-2	0	1
-1	0.3	0.12	0.18
1	0.1	0.18	0.12

求: $Cov(X,Y)$ ρ_{XY}

解 X,Y 的边缘分布列为

X	-1	1
$p_{i\cdot}$	0.6	0.4

Y	-2	0	1
$p_{\cdot j}$	0.4	0.3	0.3

$$EX = -1 \times 0.6 + 1 \times 0.4 = -0.2$$

$$EY = -2 \times 0.4 + 0 \times 0.3 + 1 \times 0.3 = -0.5$$

$$E(XY) = -1 \times (-2) \times 0.3 + (-1) \times 0 \times 0.12 + (-1) \times 1 \times 0.18 + 1 \times (-2) \times 0.1 + 1 \times 0 \times 0.18 + 1 \times 1 \times 0.12 = 0.34$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = 0.34 - (-0.2) \times (-0.5) = 0.24$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \times 0.6 + 1^2 \times 0.4 = 1$$

$$E(Y^2) = (-2)^2 \times 0.4 + 0^2 \times 0.3 + 1^2 \times 0.3 = 1.9$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = 1 - (-0.2)^2 = 0.96$$

$$DY = E(Y^2) - (EY)^2 = 1.9 - (-0.5)^2 = 1.65$$

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	-2	0	1
-1	0.3	0.12	0.18
1	0.1	0.18	0.12

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{0.24}{\sqrt{0.96 \times 1.65}} = 0.19$$

例 已知 X, Y 的联合分布为

p_{ij}		X		
		1	0	
Y	1	p	0	$0 < p < 1$ $p + q = 1$
	0	0	q	

求 $\text{cov}(X, Y)$, ρ_{XY}

解

X	1	0	Y	1	0	XY	1	0
P	p	q	P	p	q	P	p	q

解

X	1	0	Y	1	0	XY	1	0
P	p	q	P	p	q	P	p	q

$$\left. \begin{aligned} E(X) &= p, & E(Y) &= p, \\ D(X) &= pq, & D(Y) &= pq, \end{aligned} \right\} \Longrightarrow E(XY) = p,$$

$$\text{cov}(X, Y) = pq, \quad \rho_{XY} = 1$$

例 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 ρ_{XY}

解
$$\text{cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) f(x, y) dx dy$$

$$\begin{aligned} \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} = s \\ \frac{y - \mu_2}{\sigma_2} = t \end{aligned} \quad \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} s t e^{-\frac{1}{2(1 - \rho^2)}(s - \rho t)^2 - \frac{1}{2}t^2} ds dt$$

$$\begin{aligned} \text{令 } s - \rho t = u \\ = \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t(\rho t + u) e^{-\frac{u^2}{2(1 - \rho^2)} - \frac{1}{2}t^2} du dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sigma_1 \sigma_2 \rho}{2\pi \sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \\
 &= \sigma_1 \sigma_2 \rho \\
 &\quad \rho_{XY} = \rho
 \end{aligned}$$

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$,

则 X, Y 相互独立 $\iff X, Y$ 不相关

例 设 $(X, Y) \sim N(1, 4; 1, 4; 0.5)$, $Z = X + Y$, 求 ρ_{XZ}

解

$$E(X) = E(Y) = 1, D(X) = D(Y) = 4,$$

$$\rho_{XY} = 1/2, \text{cov}(X, Y) = 2$$

$$\text{cov}(X, Z) = \text{cov}(X, X) + \text{cov}(X, Y) = 6$$

$$D(Z) = D(X + Y)$$

$$= D(X) + D(Y) + 2\text{cov}(X, Y) = 12$$

$$\therefore \rho_{XZ} = 3 / \sqrt{12} = \sqrt{3} / 2$$

例: 设 X 在 $(-1/2, 1/2)$ 内服从均匀分布, 而 $Y = \cos X$,
试考察 X 与 Y 的相关性及独立性?

解: $f_X(x) = \begin{cases} 1, & -0.5 < x < 0.5, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ 因此 $E(X) = 0$,

$$E(Y) = E(\cos X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos x f_X(x) dx = \int_{-0.5}^{0.5} \cos x dx = 2 \sin \frac{1}{2},$$

$$E(XY) = E(X \cos X) = \int_{-0.5}^{0.5} x \cos x dx = 0,$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0,$$

$$\Rightarrow \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0, \quad \text{故 } X \text{ 和 } Y \text{ 不相关.}$$

而 Y 与 X 有严格的函数关系, 即 X 和 Y 不独立.

例 设 $\theta \sim U(0, 2\pi)$, $X = \cos \theta$, $Y = \cos(\theta + \alpha)$, α 是给定的常数, 求 ρ_{XY}

解

$$f_{\theta}(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 < t < 2\pi, \\ \text{其他} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^{2\pi} \cos t \cdot \frac{1}{2\pi} dt = 0,$$

$$E(Y) = \int_0^{2\pi} \cos(t + \alpha) \cdot \frac{1}{2\pi} dt = 0,$$

$$E(XY) = \int_0^{2\pi} \cos(t) \cos(t + \alpha) \cdot \frac{1}{2\pi} dt = \frac{1}{2} \cos \alpha$$

$$\implies \text{cov}(X, Y) = \frac{1}{2} \cos \alpha$$

$$E(X^2) = \int_0^{2\pi} \cos^2 t \cdot \frac{1}{2\pi} dt = \frac{1}{2},$$

$$D(X) = \frac{1}{2},$$

$$E(Y^2) = \int_0^{2\pi} \cos^2(t + \alpha) \cdot \frac{1}{2\pi} dt = \frac{1}{2},$$

$$D(Y) = \frac{1}{2},$$

$$\implies \rho_{XY} = \cos \alpha$$

$$\left. \begin{array}{l} 1) \text{ 若 } \alpha = 0, \quad \rho_{XY} = 1 \implies Y = X \\ 2) \text{ 若 } \alpha = \pi, \quad \rho_{XY} = -1 \implies Y = -X \end{array} \right\} \implies$$

$$|\rho_{XY}| = 1 \implies X, Y \text{ 有线性关系}$$

$$3) \text{ 若 } \alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \quad \rho_{XY} = 0 \quad X, Y \text{ 不相关, 但 } X, Y \text{ 不独立,}$$

$$X, Y \text{ 没有线性关系, 但有函数关系} \quad X^2 + Y^2 = 1$$

例 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布, X, Y 是否独立? 是否不相关?

解: 由已知, X, Y 的联合概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$$

则 X, Y 的边缘概率密度为:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases} \quad \text{与} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & |y| \leq 1 \\ 0, & |y| > 1 \end{cases}$$

显然, $f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$ 所以: X, Y 是不相互独立的。

又因为: $E(X) = \int_{-1}^1 x \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} dx = 0$

$$E(Y) = \int_{-1}^1 y \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} dy = 0$$

奇函数在对称区间上的积分为 0

$$E(XY) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy \frac{1}{\pi} dx dy = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} xy dy = 0$$

从而有: $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$

于是得: $\rho_{xy} = 0$ 故得: X 与 Y 是不相关的

例 设 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$. 证明 X 与 Y 不相关。

证
$$E(XY) = E(X^3) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = 0 - 0 \cdot EY = 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$$

因而 $\rho = 0$ 即 X 和 Y 不相关。

但 Y 与 X 有严格的函数关系，

即 X 和 Y 不独立。

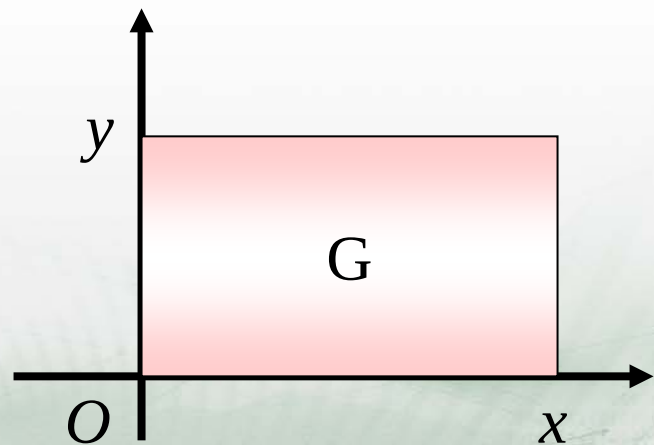
例 设二维随机变量 (X, Y) 在矩形

$G = \{(X, Y) | 0 \leq X \leq 2, 0 \leq Y \leq 1\}$ 上服从均匀分布. 记

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y; \\ 1, & X > Y. \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y; \\ 1, & X > 2Y. \end{cases} \quad \text{求 } \rho_{UV}.$$

分析

$$\rho_{UV} = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{E(UV) - E(U)E(V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}$$



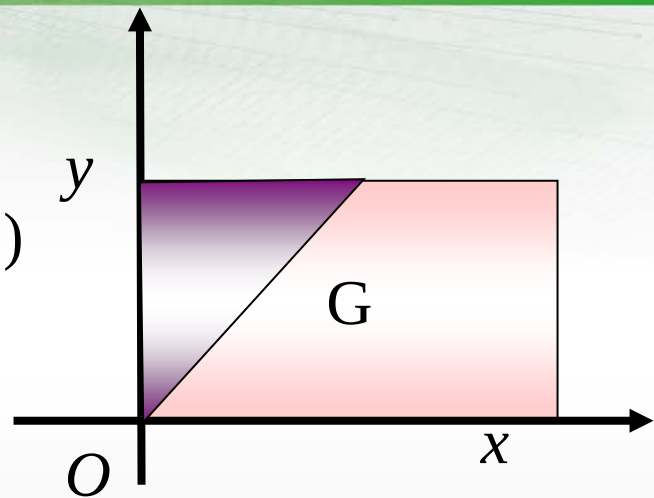
关键是求 $E(UV)$ $\Longrightarrow$ 可先求出 UV 分布列.

解 由已知可得 $p(x, y) = \begin{cases} 1/2, & (x, y) \in G; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

$$E(U) = 0 \times P\{X \leq Y\} + 1 \times P\{X > Y\} = 3/4 = E(U^2)$$

$$D(U) = E(U^2) - [E(U)]^2 = \frac{3}{4} - \frac{9}{16} = \frac{3}{16},$$

$$\text{同理 } E(V) = 1/2, \quad D(V) = 1/4,$$



UV 的分布列为

$$UV = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y; \\ 1, & X > 2Y. \end{cases} = V \quad \text{故 } E(UV) = E(V) = 1/2,$$

$$\rho_{UV} = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{E(UV) - E(U)E(V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{3}{16}} \times \sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

小结 $\rho_{XY} = 0 \iff X, Y \text{ 不相关}$

$\iff \text{cov}(X, Y) = 0$

$\iff E(XY) = E(X)E(Y)$

$\iff D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

$X, Y \text{ 相互独立} \not\iff X, Y \text{ 不相关}$

若 (X, Y) 服从二维正态分布,

$X, Y \text{ 相互独立} \iff X, Y \text{ 不相关}$

附例 设 X, Y 相互独立, 且都服从 $N(0, \sigma^2)$, $U = aX + bY$, $V = aX - bY$, a, b 为常数, 且都不为零, 求 ρ_{UV}

解

$$\begin{aligned}\text{cov}(U, V) &= E(UV) - E(U)E(V) \\ &= a^2 E(X^2) - b^2 E(Y^2) \\ &\quad - [aE(X) + bE(Y)][aE(X) - bE(Y)]\end{aligned}$$

由
$$\left. \begin{aligned} E(X) &= E(Y) = 0, \\ D(X) &= D(Y) = \sigma^2 \end{aligned} \right\} \longrightarrow \begin{aligned} E(X^2) &= \sigma^2 \\ E(Y^2) &= \sigma^2 \end{aligned}$$

$$\longrightarrow \text{cov}(U, V) = (a^2 - b^2)\sigma^2$$

而
$$D(U) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) = (a^2 + b^2) \sigma^2$$

$$D(V) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) = (a^2 + b^2) \sigma^2$$

故
$$\rho_{UV} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

3. 矩

定义7 设 X 为随机变量,

若 $\alpha_n = E(X^n)$ 存在, 称 α_n 为 X 的 n 阶原点矩.

若 $\mu_n = E[(X - E(X))^n]$ 存在, 称 μ_n 为 X 的 n 阶中心矩.

$$\mu_n = E[(X - E(X))^n] = \sum_{k=1}^n C_n^k (-\alpha_1)^{n-k} \alpha_k.$$

注: X 的期望 $E(X)$ 是 X 的一阶原点矩, 方差 $\text{Var}(X)$ 是 X 的二阶中心矩。

$$\alpha_1 = E(X), \mu_1 = 0, \mu_2 = D(X).$$

3. 矩

定义8 设 (X, Y) 为二维随机变量, k, l 为正整数.

若 $\alpha_{kl} = E(X^k Y^l)$ 存在, 称它为 (X, Y) 的 $k+l$ 阶混合原点矩.

若 $\mu_{kl} = E\left[(X - E(X))^k (Y - E(Y))^l\right]$ 存在, 称它为 (X, Y) 的 $k+l$ 阶混合中心矩.

注: X 与 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 即为 (X, Y) 的 $1+1$ 阶混合中心矩

当 X 为离散型随机变量设分布列 $P(X = x_i) = p_i \quad i = 1, 2, 3 \dots$

$$V_k = \sum_i x_i^k p_i \quad k = 1, 2, 3 \dots \quad \mu_k = \sum_i (x_i - EX)^k p_i \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

当 X 为连续型随机变量时，设概率密度为 $f(x)$.

$$V_k = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x) dx \quad \mu_k = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^k f(x) dx$$

显然一阶原点矩就是期望 $V_1 = EX$

一阶中心矩恒等于零 $\mu_1 = 0$

$$\mu_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX) f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx - EX \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = EX - EX = 0$$

二阶中心矩就是方差 $\mu_2 = DX \quad \mu_2 = V_2 - V_1^2$

其中 $DX = E[(X - EX)^2] = E(X^2) - (EX)^2$

$$V_1 = EX, \quad V_2 = E(X^2)$$

注意：随机变量的矩是数！！！！

协方差矩阵的定义

将二维随机变量 (X_1, X_2) 的四个二阶中心矩

$$c_{11} = E\{[X_1 - E(X_1)]^2\}$$

$$c_{12} = E\{[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]\}$$

$$c_{21} = E\{[X_2 - E(X_2)][X_1 - E(X_1)]\}$$

$$c_{22} = E\{[X_2 - E(X_2)]^2\}$$

排成矩阵的形式: $\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$

这是一个
对称矩阵

称此矩阵为 (X_1, X_2) 的协方差矩阵.

3. 矩

定义9 设 n 维随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的**二阶混合中心矩**

$$v_{ij} = E[(X_i - E(X_i))(Y_j - E(Y_j))] = \text{Cov}(X_i, Y_j) \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

都**存在**, 则称矩阵

$$V = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & \cdots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & \cdots & v_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_{n1} & v_{n2} & \cdots & v_{nn} \end{pmatrix}$$

为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的**协方差矩阵**.

协方差矩阵的性质

$$1) c_{ii} = D(X_i), \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

$$2) c_{ij} = c_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n;$$

3) C 是非负定矩阵;

对称阵

$$4) c_{ij}^2 \leq c_{ii} \cdot c_{jj}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

根据矩阵理论, C 的所有 k 阶主子式均非负, 特别 $k = 2$ 有

$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} = c_{11}c_{22} - c_{12}c_{21} = c_{11}c_{22} - c_{12}^2 \geq 0 \quad \text{即} \quad c_{11}c_{22} \geq c_{12}^2$$

二维正态变量的概率密度(以二维正态随机变量 (X_1, X_2) 为例)

由于
$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

(X_1, X_2) 的协方差矩阵
$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$

它的行列式
$$|C| = \sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2),$$

逆矩阵
$$C^{-1} = \frac{1}{|C|} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}$$

二维正态变量的概率密度(以二维正态随机变量 (X_1, X_2) 为例)

由于
$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

引入矩阵 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{1}{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}$$

于是 (X_1, X_2) 的概率密度可写成

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{(2\pi)^{2/2} (\det C)^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (X - \mu)^T C^{-1} (X - \mu) \right\}$$

推广： n 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度可表示为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} (\det C)^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (X - \mu)^T C^{-1} (X - \mu) \right\}$$

其中, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$,

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \vdots \\ E(X_n) \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

n 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 具有如下重要性质：

(1) n 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的每一个分量

$X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是正态随机变量；反之，若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是正态随机变量，且相互独立，则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维正态随机变量。

注：性质中若不具有相互独立性，则反之不一定成立。

(2) n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布

的充分必要条件是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的任意线性组合

$k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_n X_n$ 均服从一维正态分布（其中

$k_1, k_2, \dots, k_n$ 不全为零）.

(3) 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ 是 $X_j (j=1, 2, \dots, n)$ 的线性函数, 则 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_k)$ 服从 k 维正态分布.

注: 这一性质称为正态随机变量的线性变换不变性.

(4) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立等价于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两不相关.

谢谢！